

Biblioteka Pandas



Series

Series to jednowymiarowa struktura danych w bibliotece pandas, która przechowuje wartości wraz z indeksami. Można ją porównać do listy, ale ma dodatkowe funkcje podobne do tablic NumPy oraz słowników.

Wartości NaN

NaN (Not a Number) to specjalna wartość używana w pandas i NumPy do oznaczania brakujących lub nieokreślonych danych numerycznych.

Cecha	NaN	None
Typ Danych	float	NoneType
Przeznaczenie	Oznaczanie brakujących wartości w danych numerycznych	Brak wartości w standardowym Pythonie
Obsługa w Pandas	Może być używane w obliczeniach ($\text{NaN} + 1 = \text{NaN}$)	Pandas konwertuje None do NaN w kolumnach numerycznych
Porównanie	$\text{NaN} == \text{NaN}$ zwraca False	$\text{None} == \text{None}$ zwraca True



DataFrame

DataFrame to podstawowa struktura danych w bibliotece **pandas**, która przechowuje dane w formie **tabelarycznej** – podobnej do arkusza Excela lub tabeli w bazie danych. Składa się z **wierszy (indeksów)** i **kolumn**, gdzie każda kolumna może przechowywać dane **różnych typów**, takich jak liczby, tekst czy wartości logiczne. DataFrame umożliwia filtrowanie, sortowanie, grupowanie i analizę danych, a także **obsługę brakujących wartości**. Można go utworzyć z plików CSV, Excela, baz danych SQL lub bezpośrednio z list i słowników w Pythonie.

Mini projekt wykonywany z trenerem





Zadania

1. Wczytaj plik "Pokemon.csv" i wyświetl pierwsze 10 rekordów
2. Wyświetl liczbę unikalnych wartości w kolumnie "Type 1" *
3. Policz ile jest pokemonów legendarnych
4. Sprawdź ile pokemonów nie posiada Typu 2
5. Znajdź pokemony z najwyższą wartością Total
6. Zlicz pokemony z każdej generacji (Generation) i narysuj wykres kołowy prezentujący ich liczbę
7. Znajdź wszystkie pokemony, których główny typ (Type 1) to ogień
8. Wyświetl Pokémony, które mają HP większe niż 100
9. Wyświetl legendarne pokemony z Speed powyżej 120
10. Wyświetl pokemony które mają zarówno Attack > 100, jak i Defense < 50
11. Znajdź średnią wartość HP dla każdego z typów pokemonów
12. Oblicz średnią moc (Total) dla pokemonów legendarnych i nie-legendarnych
13. Oblicz średnią prędkość (Speed) dla każdej z generacji